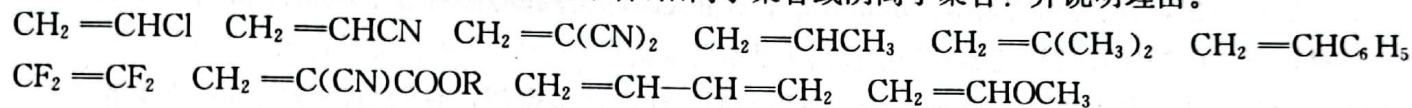
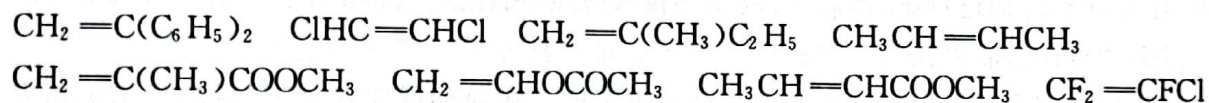


作业

1. 下列烯类单体适合何种机理聚合：自由基聚合，阳离子聚合或阴离子聚合？并说明理由。



2. 判断下列烯类能否进行自由基聚合，并说明理由。



3. 以偶氮二异丁腈为引发剂，写出苯乙烯聚合的各个历程的反应式（假设偶合终止）。

4. 对于双基终止的自由基聚合，每一个大分子含有1.30个引发剂残基，假定无链转移反应，试计算歧化和偶合终止各占多少百分数。

作业

5. 苯乙烯以二叔丁基过氧化物为引发剂, 苯为溶剂, 在 60°C 下进行聚合。已知: $[M] = 1.0 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.01 \text{ mol/L}$, $R_i = 4 \times 10^{-11} \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$, $R_p = 1.5 \times 10^{-7} \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$, $C_m = 8.0 \times 10^{-5}$, $C_i = 3.2 \times 10^{-4}$, $C_s = 2.3 \times 10^{-6}$, 60°C 下苯和苯乙烯的密度分别为 0.839 g/mL 和 0.887 g/mL , 假定苯乙烯-苯体系为理想溶液。试求 $f k_d$ 、动力学链长和平均聚合度。
6. 在苯溶液中用偶氮二异丁腈引发浓度为 1 mol/L 的苯乙烯聚合, 测得聚合初期引发速度为 $4.0 \times 10^{-11} \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$, 聚合反应速度为 $1.5 \times 10^{-7} \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$ 。若全部为偶合终止:
- (1) 试求数均聚合度(向单体、引发剂、溶剂苯、高分子的链转移反应可以忽略)。
 - (2) 从实用考虑, 上述得到的聚苯乙烯相对分子质量太高, 欲将数均相对分子质量降低为 83 200, 则链转移剂正丁硫醇($C_s = 21$)应加入的浓度为多少?

作业

7. 有下列催化剂和单体：

催化剂：① $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2)_2$ ；② $(\text{CH}_3)_3\text{COOH} + \text{Fe}^{2+}$ ；③ $\text{Na} + \text{萘}$ ；④ H_2SO_4 ；⑤ $\text{BF}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；⑥ $n\text{-C}_4\text{H}_9\text{Li}$ 。

单体：① $\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$ ；② $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})_2$ ；③ $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ ；④ $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{O}-\text{C}_4\text{H}_9$ ；⑤ $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ；⑥ $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$ 。

(1) 写出各催化剂的链引发方程式。

(2) 每种引发剂各可引发哪些单体？为什么？

(3) 在这些聚合反应中对溶剂和温度有什么要求？

8. 将 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 的萘钠溶于四氢呋喃中，然后迅速加入 2.0 mol 的苯乙烯，溶液总体积为 1 L 。假设反应 2000 s 时，已有一半单体聚合。

(1) 计算 2000 s 时聚合物的聚合度

(2) 计算平均聚合度达到3000时所需的时间。